

PROVA TEÓRICA — FÍSICA EXPERIMENTAL I (JAN025A)

Teoria dos Erros, Movimento Uniforme, Lançamento Horizontal e Máquina de Atwood

Nome: _____ Nota: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

Valor: 10,0 pontos **Duração sugerida:** 90 minutos **Material permitido:** calculadora científica.

Instruções: apresente os cálculos e justifique as respostas. Os resultados numéricos devem conter unidade e número adequado de algarismos significativos. Quando necessário, utilize $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

MRU $\rightarrow x = x_0 + v \cdot t \quad v = \text{cte}$

MRUV $\rightarrow x = x_0 + v_0 t + (a/2)t^2 \quad v = v_0 + at \quad a = \text{cte}$

Desvio percentual: $D\% = \frac{|x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}|}{|x_{\text{ref}}|} \times 100\%$

Questão 1 — Teoria dos erros (2,0 pontos)

a) Explique a diferença entre erro aleatório e erro sistemático;

Dê exemplos, dentre os experimentos realizados, de uma possível fonte de erro aleatório e de uma possível fonte de erro sistemático.

b) Os dados abaixo são referentes às medidas de tempo de reação (em milissegundos), onde já foi calculada a média, assim como o desvio padrão da média:

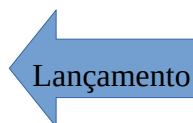
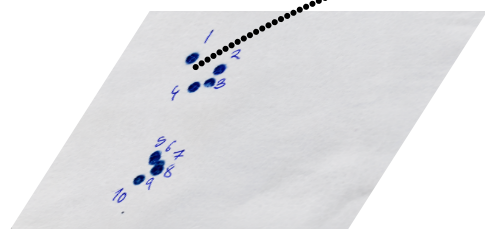
	A	B	C	D
1		Tempo (ms)	desvio	desvio quadr
2	1	166	20,83	434,03
3	2	146	0,83	0,69
4	3	139	-6,17	38,03
5	4	172	26,83	720,03
6	5	139	-6,17	38,03
7	6	146	0,83	0,69
8	7	115	-30,17	910,03
9	8	135	-10,17	103,36
10	9	143	-2,17	4,69
11	10	135	-10,17	103,36
12	11	150	4,83	23,36
13	12	156	10,83	117,36
14				
15				
16		Média	145,1666667	
17		erro padrão	4,346425444	
18				
19			$\bar{s} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{(N-1)N}}$	
20				

Escreva apropriadamente o resultando final. Utilize apenas um algarismo significativo para o erro.

Questão 2 — Movimento uniforme da bolha (2,0 pontos)

Foram realizadas duas práticas experimentais distintas para obtenção da velocidade de subida da bolha. Explique a diferença entre elas, assim como quais observações sobre o tipo de movimento puderam ser obtidas a partir delas.

Questão 3 — Lançamento horizontal (2 pontos)



Em um experimento de lançamento horizontal foram realizados dez lançamentos. A figura acima mostra a posição em que cada projétil aterrizou, indicando a ordem de cada um.

Tendo em vista que as condições iniciais deveriam ser as mesmas (altura, força, ângulo e direção de lançamento), explique as diferenças observadas nessas medidas, assim como a razão delas aparecerem.

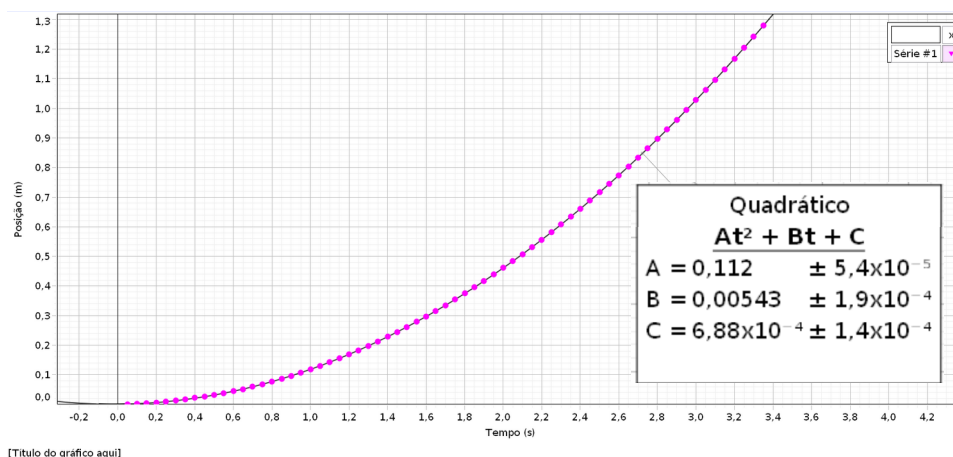
Questão 4 — Máquina de Atwood ideal (4,0 pontos)

Uma máquina de Atwood ideal é constituída por duas massas, m_1 e m_2 , ligadas por um fio ideal que passa por uma polia ideal. Considere $m_1 > m_2$. A aceleração resultante do sistema é dada por:

$$a = [(m_1 - m_2)g]/(m_1 + m_2).$$

Considerando $m_1 = 105 \text{ g}$ e $m_2 = 100 \text{ g}$:

- Qual o valor teórico para a aceleração do sistema (com três algarismos significativos)?
- Foram realizadas medidas da posição em função do tempo, essas medidas foram ajustadas por um polinômio de segunda ordem, conforme a figura abaixo:



Qual foi o valor experimental da aceleração pode ser obtido a partir desse ajuste (com três algarismos significativos)?

- Qual o desvio percentual (entre o valor experimental e teórico) observado?
- Cite alguns fatores que podem ter levado a esse desvio experimental?